

Newton–Cotes Cerradas y Abiertas

Los métodos de integración numérica que se obtiene al integrar las fórmulas de interpolación de Newton reciben el nombre de fórmulas de Newton–Cotes.

La regla del trapecio o trapezoidal y las dos reglas de Simpson son casos de las fórmulas de Newton–Cotes, las cuales se dividen en fórmulas cerradas y abiertas.

La ecuación recibe el nombre de fórmula cerrada, debido a que el dominio de integración está cerrado por el primer y último dato.

$$I = h \sum_{i=0}^n w_i f(a+ih) \quad h = \frac{b-a}{n}$$

Las fórmulas abiertas de Newton–Cotes se obtienen al extender la integración hasta un intervalo a la izquierda del primer dato y un intervalo a la derecha del último dato.

$$I = h \sum_{i=0}^{n+2} w_i f(a+ih) \quad h = \frac{b-a}{n+2}$$

Ventajas de las fórmulas

Utilizan puntos con igual operación. Se dispone de fórmulas abiertas y cerradas.

Desventajas.

Las fórmulas de orden superior no necesariamente son precisas.

Ejemplo.- Newton–Cotes (Abiertas).

Ejemplo.

$$\int_0^1 (1 - x^2) dx \quad n=4$$

$$I = h \sum_{i=0}^{n+2} w_i f(a + ih) \quad h = \frac{b-a}{n+2}$$

Solución:

a = 0 y b = 1

$$h = \frac{b-a}{n+2} = \frac{1-0}{4+2} = \frac{1}{6}$$

$$h = \frac{1}{6}$$

Se incrementa x = a + ih

$$I = \left[\frac{6}{20} \right] \left[\frac{1}{6} \right] \left\{ (0) f(x=0) + (11) f(x=1/6) + (-14) f(x=2/6) + (26) f(x=3/6) \right. \\ \left. + (-14) f(x=4/6) + (11) f(x=5/6) + (0) f(x=1) \right\}$$

$$I = \left[\frac{1}{20} \right] \left\{ (0) [1 - (0)^2] + (11) [1 - (1/6)^2] + (-14) [1 - (2/6)^2] + (26) [1 - (3/6)^2] \right. \\ \left. + (-14) [1 - (4/6)^2] + (11) [1 - (5/6)^2] + (0) [1 - (1)^2] \right\}$$

$$I = \left[\frac{1}{20} \right] \left\{ (0) (1) + (11) (35/36) + (-14) (32/36) + (26) (27/36) \right. \\ \left. + (-14) (20/36) + (11) (11/36) + (0) (0) \right\}$$

$$I = \left[\frac{1}{20} \right] \left\{ 0 + \frac{385}{36} - \frac{448}{36} + \frac{702}{36} - \frac{280}{36} + \frac{121}{36} + 0 \right\}$$

$$I = \left[\frac{1}{20} \right] \left[\frac{480}{36} \right] = \frac{480}{720}$$

$$I = 0.6666666666666667$$

Nota. Resolver este mismo ejemplo por el método de Newton Cotes (cerradas).